PDF DUO

Руководство пользователя — PDF, электрические схемы, GRAFCET и планы — свободная программа

Version 1.3.2 · Jacques Branas, в сотрудничестве с Claude.ai

PDF DUO позволяет читать, заполнять и подписывать PDF, рисовать электрические, пневматические и сетевые схемы, GRAFCET и планы жилья, а также конвертировать Word / ODF ↔ PDF. Программа создана для учащихся и преподавателей всех направлений профессионального обучения (например, электротехника, ИТ, зубные техники, логистика, склад) и полезна для школьной жизни: афиши, анкеты для записи и подписанные документы ученического совета. Красные номера на снимках соответствуют спискам под ними.

1. Установка

Windows: запустите установщик `PDF-DUO-Windows-Setup.exe` или распакуйте `PDF-DUO-Windows.zip` и откройте `PDF DUO.exe`.

Linux: дважды щёлкните `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint) или используйте AppImage (сделайте файл исполняемым и откройте его).

macOS: выберите версию Apple Silicon (M1, M2…) или Intel, распакуйте и перетащите «PDF DUO» в «Программы». Первый запуск: правый щелчок › Открыть.

Конвертация Word → PDF: PDF DUO использует **LibreOffice**, если он установлен (самый точный результат, бесплатно), иначе **Microsoft Word**, иначе собственный конвертер (упрощённая вёрстка). Для файлов ODT нужен LibreOffice.

2. Окно программы

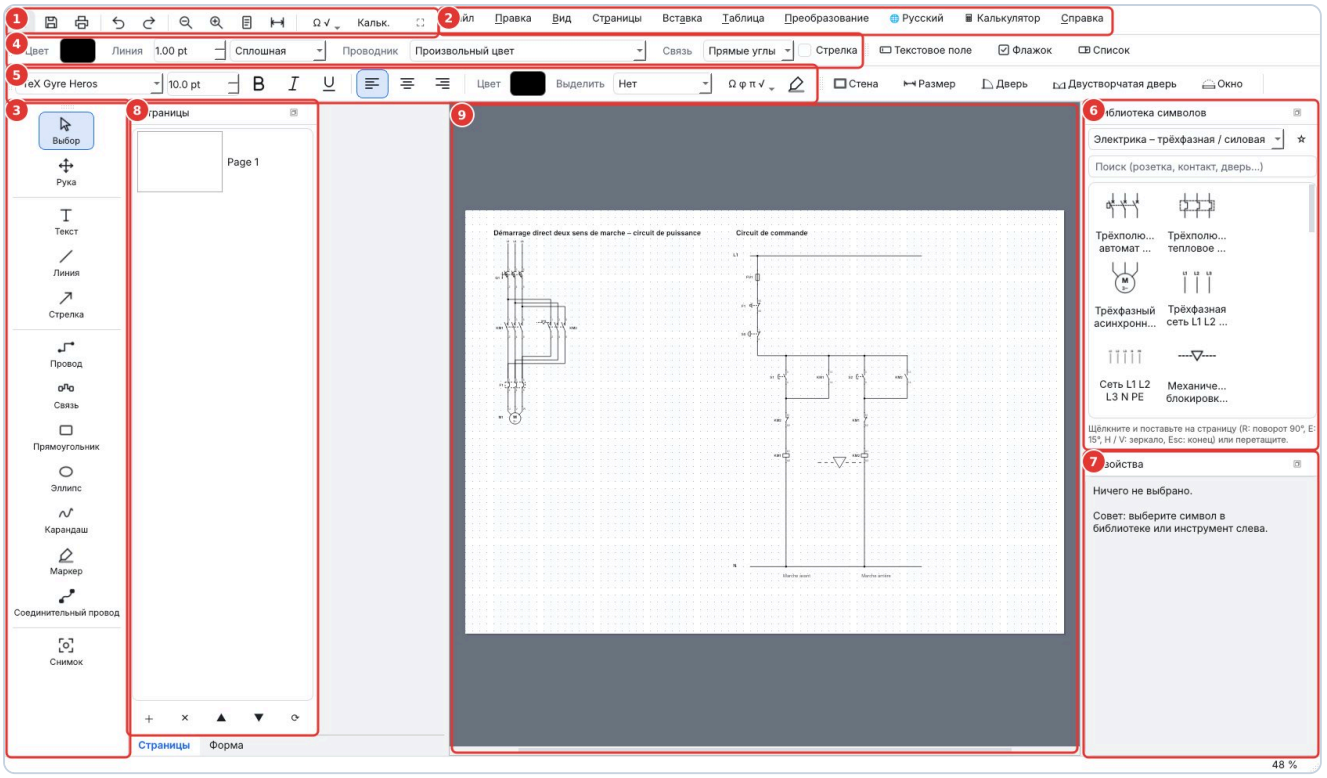
Вверху, слева от меню: открыть, сохранить, печать, **отменить ↶ / повторить ↷**, **масштаб − / +**, вся страница, специальные символы **Ω √**.

Слева: инструменты (выбор, текст, линия, провод, соединение, фигуры, карандаш, маркер, гибкий провод, захват).

Справа: **библиотека символов** (выберите категорию или введите слово для поиска) и панель **Свойства** выбранного элемента.

Вид › Панели показывает или скрывает каждую панель; *Вид › Тема* меняет внешний вид, а меню 🌐 вверху — язык.

Режим презентации (клавиша **F11** или кнопка ⛶): полный экран; видны только инструменты слева и библиотека справа; меню и масштаб появляются, когда мышь касается верхнего края экрана, **Esc** — выход.



Окно PDF DUO

1. Быстрая панель: открыть, сохранить, печать, отменить, повторить, масштаб − / +, символы Ω √
2. Меню
3. Инструменты рисования
4. Цвет, толщина, проводник, тип соединения, стрелка
5. Панель письма: шрифт, размер, жирный, цвет, маркер
6. Библиотека символов (категории и поиск)
7. Свойства выбранного элемента
8. Страницы (миниатюры) и вкладка Форма
9. Рабочая страница

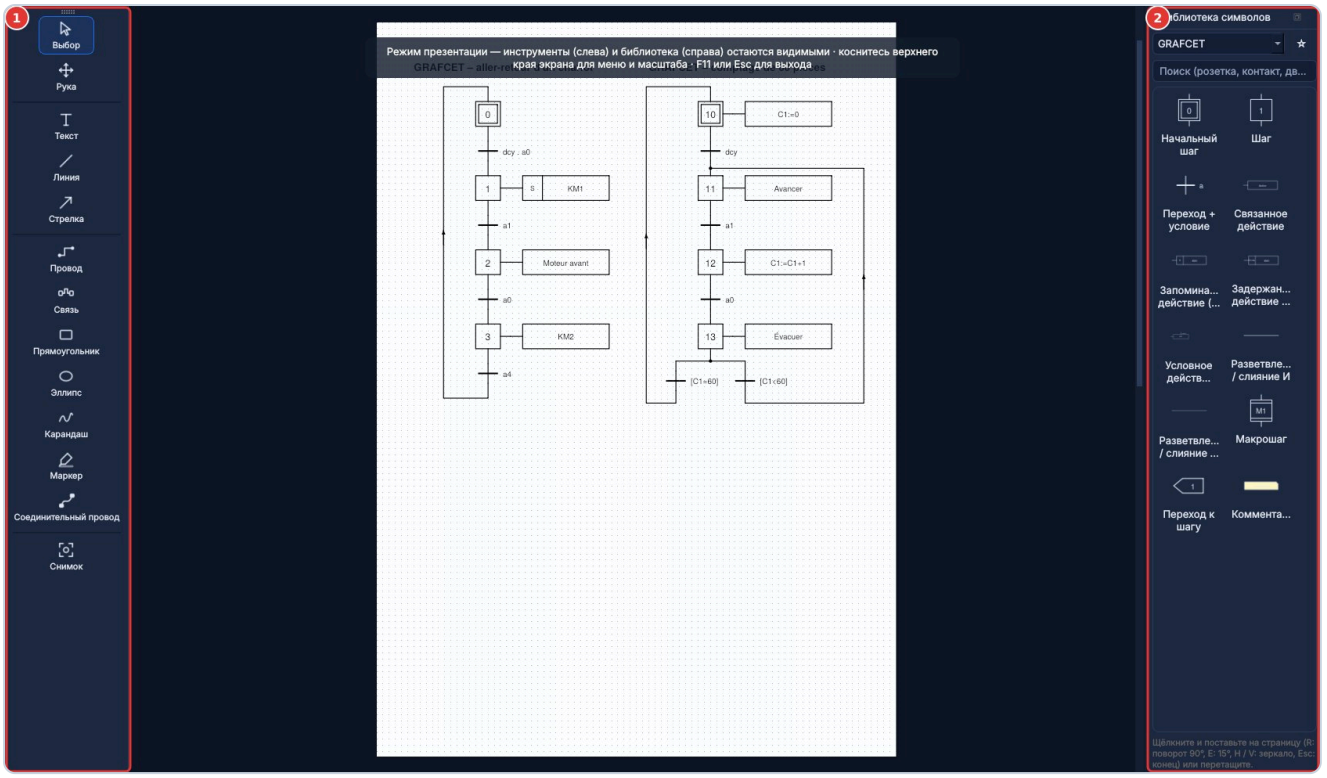
3. Режим презентации (полный экран)

Чтобы показать схему на уроке или работать без лишнего вокруг, перейдите в **режим презентации**: страница занимает весь экран. Панель инструментов слева (выбор, текст, линия, стрелка, провод, фигуры, карандаш, маркер) и библиотека справа, суженная до двух столбцов, остаются видимыми: можно по-прежнему писать и размещать символы.

Как войти: нажмите **F11**, или кнопку ⛶ на верхней панели, или меню *Вид › Режим презентации (полный экран)*.

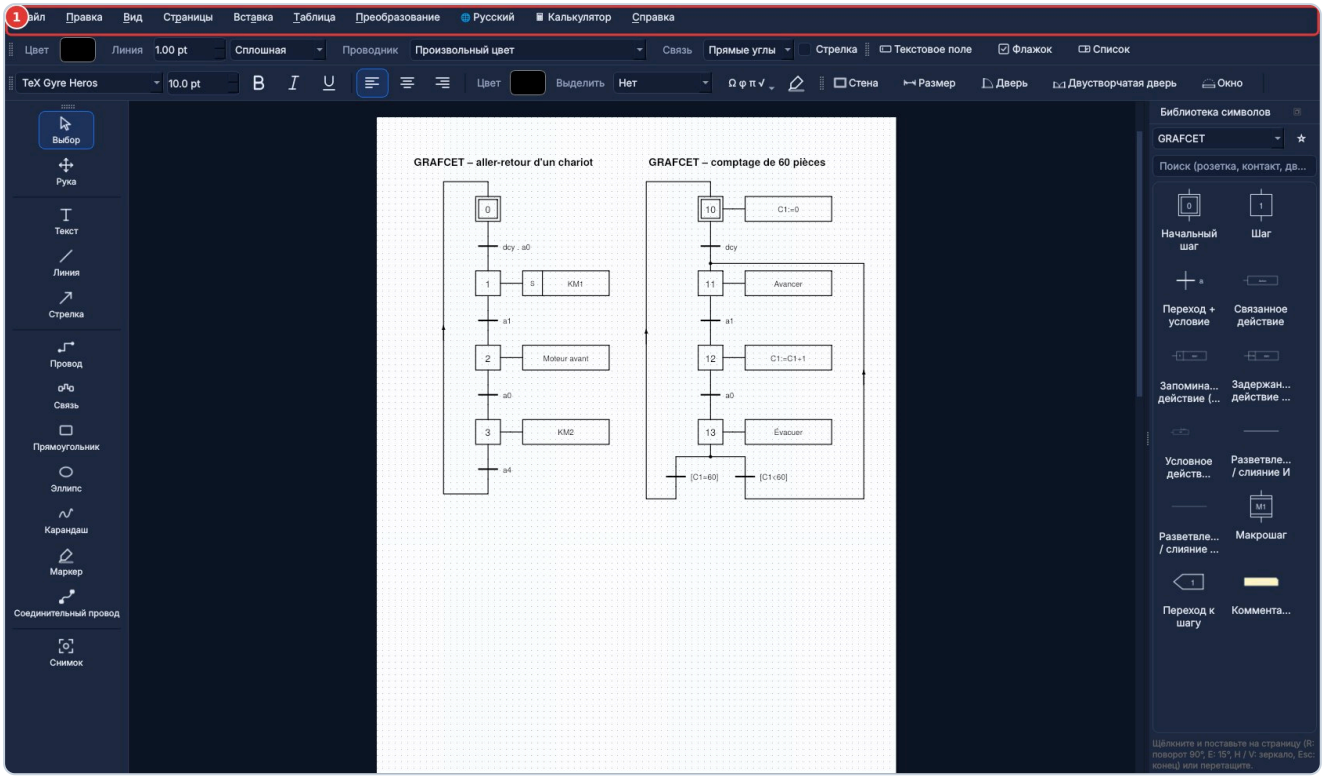
Во время презентации: **Ctrl + колёсико** — масштаб, колёсико — прокрутка. Подведите мышь к самому верху экрана: меню и быстрая панель (масштаб − / +, вся страница, отмена) появляются и снова скрываются, когда мышь опускается.

Как выйти: нажмите **Esc** (или снова **F11**). Панели и панели инструментов возвращаются на место. Если используется инструмент рисования, первое нажатие Esc завершает его, второе — выходит из полноэкранного режима.



Меню Справка и окно пожертвования

1. Режим презентации: страница на весь экран, с инструментами и библиотекой
2. Инструменты письма и рисования



Библиотека, суженная до двух столбцов

1. Мышь у верхнего края экрана: появляются меню и масштаб

4. Открытие и сохранение

Файл › Открыть принимает PDF, документы Word / ODT (конвертируются автоматически) и изображения.

Рисунки сохраняются в PDF в векторном виде. При повторном открытии файла в PDF DUO всё остаётся редактируемым.

Файл › Экспорт итогового PDF создаёт «плоский» PDF для раздачи.

5. Рисование схемы

Щёлкните символ в библиотеке, затем щёлкните на странице, чтобы разместить его (или перетащите). **Esc** — завершить.

Избранное: правый щелчок по символу › *Добавить в избранное*. Символ получает звёздочку ★, поднимается в начало своей категории и появляется в категории ★ **Избранное** вверху списка, которая открывается при запуске. Правый щелчок › *Удалить из избранного*, чтобы убрать его. Избранное сохраняется между сеансами. Кнопка ☆ рядом со списком делает избранной **всю библиотеку**: она поднимается в начало списка. **Правый щелчок по элементу на странице**: на передний план, на задний план, поворот, зеркало, копировать, дублировать, удалить, избранное.

R поворачивает на 90°, **E** — на 15° (Shift — в другую сторону), **H** / **V** — зеркало. Точный угол — в Свойствах.

Синий маркер в правом нижнем углу пропорционально увеличивает элемент.

Обозначение (KM1, S1…) и **номера клемм** изменяются в Свойствах; кнопки «Обозначение слева / справа».

Инструмент **Провод**: один щелчок на каждом углу; щелчок по клемме (маленький кружок) привязывает провод. Инструмент **Соединение**: щёлкните две клеммы, и трасса будет проложена. Провода следуют за перемещаемыми символами.

Список **Проводник**: стандартные цвета (фаза, синяя нейтраль, жёлто-зелёная земля, оптоволокно, Ethernet…). Точки соединения ставятся автоматически.

Солнечная энергия: две категории. *Солнечная энергия – символы* для стандартной схемы (фотоэлемент и модуль, инвертор, контроллер заряда MPPT / PWM, аккумулятор 2 / 6 / 12 / 24 / 48 В, шунт, амперметр и вольтметр постоянного тока, счётчик Вт·ч, предохранитель gPV, разъединитель DC, устройство защиты от импульсных перенапряжений, MC4). *Солнечная энергия – схема подключения* для изображения автономной установки с реалистичным оборудованием (панель, контроллер заряда, аккумулятор, инвертор, монитор, нагрузки), соединяя их клеммы красными и чёрными проводами. Пример: `exemple-solaire.pdf`.

Резервные источники: ветрогенератор (с контроллером и балластной нагрузкой), дизель-генератор и автомобильный или судовой генератор — в виде символов и реалистичных изображений. **Двухполюсные держатели предохранителей** (изображение) защищают солнечную батарею, выход аккумулятора и выход нагрузок, как в примере.

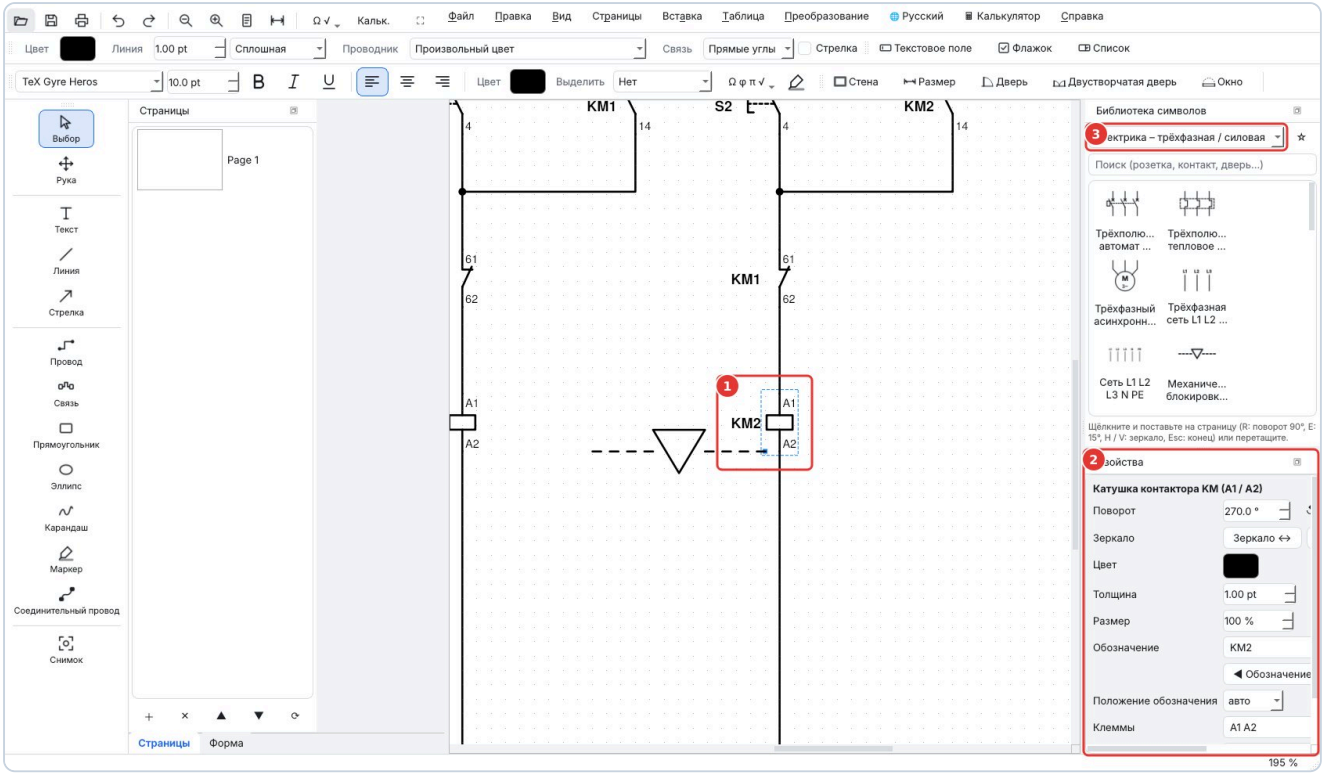
Организационная структура (отчёт о практике): *Вставка › Оргструктура предприятия* размещает готовую связанную схему (руководство, отделы, наставник, практикант); дважды щёлкните блок, чтобы ввести имена. Блоки категории *Оргструктура* позволяют её расширить.

Библиотеки версии 1.2.0: **Электробезопасность** (СИЗ, изолирующие и коллективные средства: каска, диэлектрические перчатки, коврик, замок блокировки, указатель напряжения, ограждения, устройство заземления), **Погрузка** (знаки на упаковке), **Безопасность** (знаки, опасные вещества GHS), **Логистика**, **Зубной техник** и **Инструменты**

для электриков, механиков и ИТ (обжимка RJ45, разъёмы, тестер…). Оригинальные рисунки, свободные для использования. А также: **Работы на высоте** (леса, подмости, стремянка, подъёмники), изолированный инструмент 1000 В, зубная формула с нумерацией FDI и съёмные протезы.

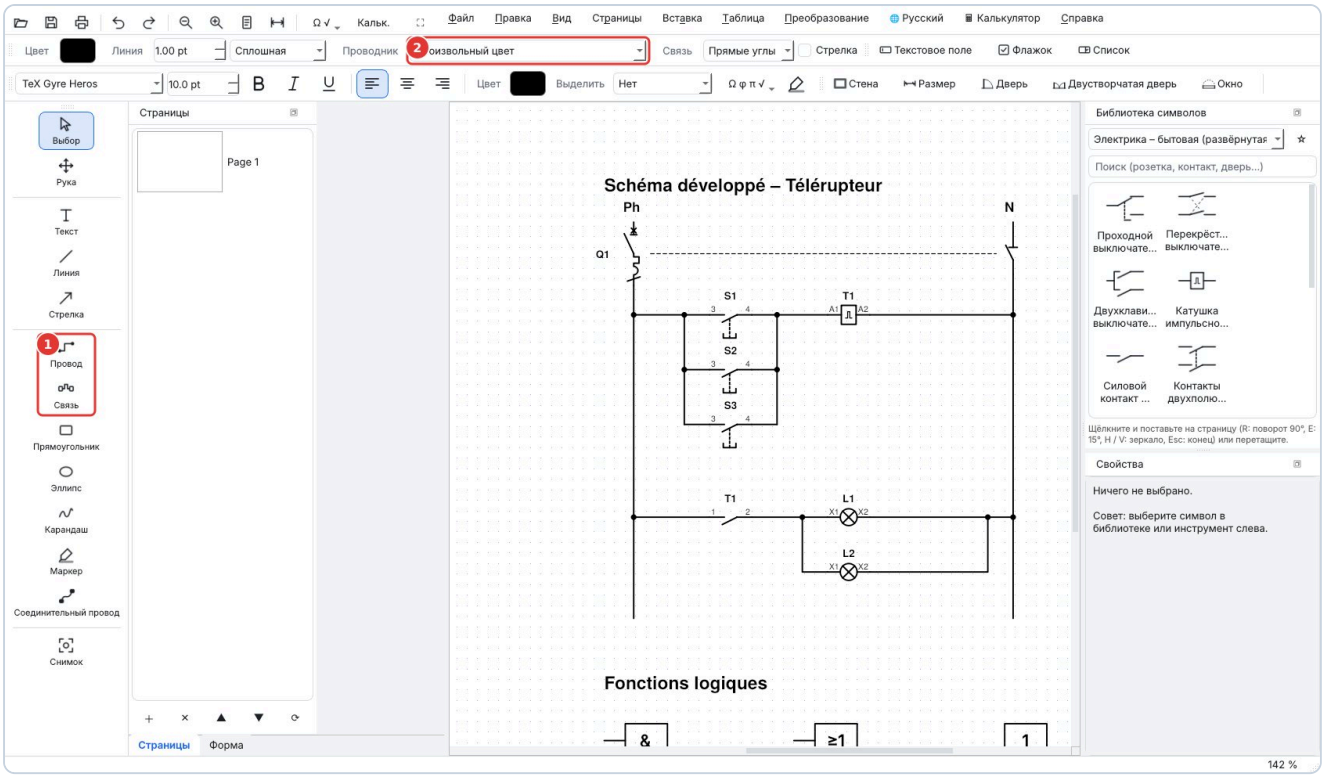
Библиотеки версии 1.3.0: **Первая помощь**, **Основы биологии**, **Робототехника** (Arduino, Raspberry Pi с распиновкой GPIO, micro:bit, датчики и модули; настраиваемый цвет светодиода и полосы резисторов, таблица цветовой маркировки), **Пожарная безопасность** (оборудование и знаки), **Промышленное оборудование**, **Жильё** (кабель-канал, отопление, освещение, зарядные станции) и **Профессии безопасности** (пожарные, охрана, полиция).

Оборудование с состояниями: для шлагбаума, ленточного конвейера, лебёдки, лифта, насоса, резервуаров, цилиндров, датчиков, робота-манипулятора… положение или состояние задаётся в **Свойствах** (шлагбаум поднят, посередине или опущен, уровень воды, насос работает, шток выдвинут…). Можно показать каждый шаг цикла, например для GRAFCET. Примеры: `exemple-pompage.pdf`, `exemple-parking.pdf`, `exemple-premiers-secours.pdf`.



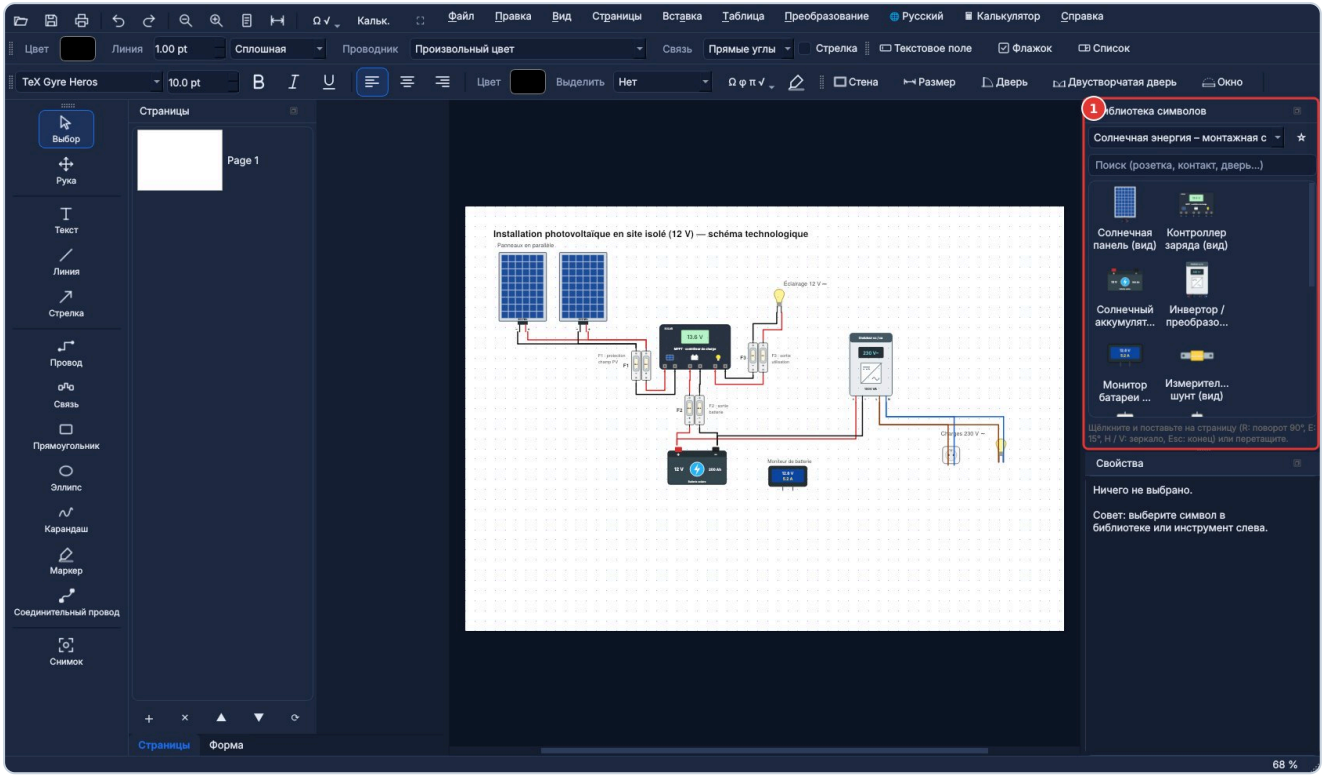
Выбранный символ и его свойства

1. Выбранный символ (пунктирная рамка): синий маркер справа внизу для увеличения
2. Поворот, зеркало, цвет, толщина, размер, обозначение KM1 и его положение
3. Выбор категории символов



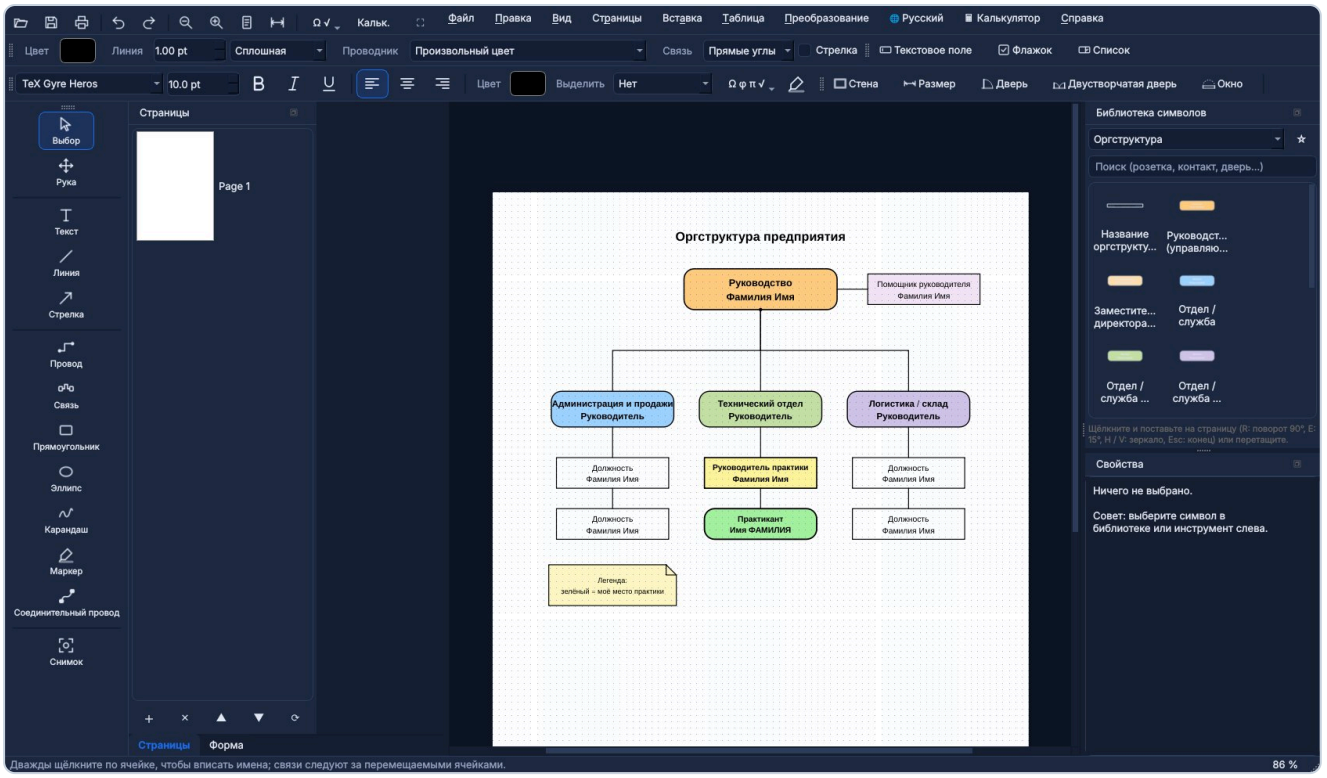
Провода, соединения и цвета проводников

1. Инструменты Провод и Соединение
2. Стандартный цвет проводника

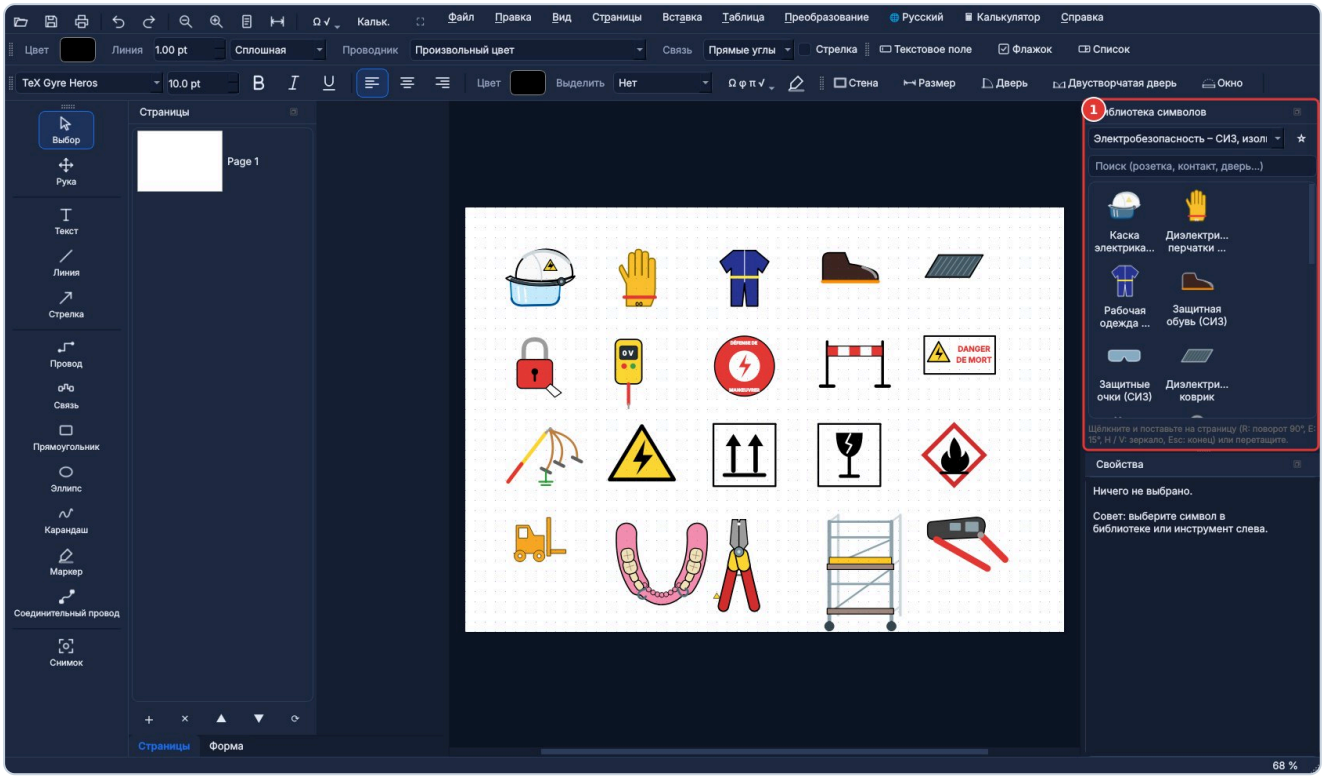


Автономная солнечная установка: схема подключения

1. Категории солнечной энергии в библиотеке

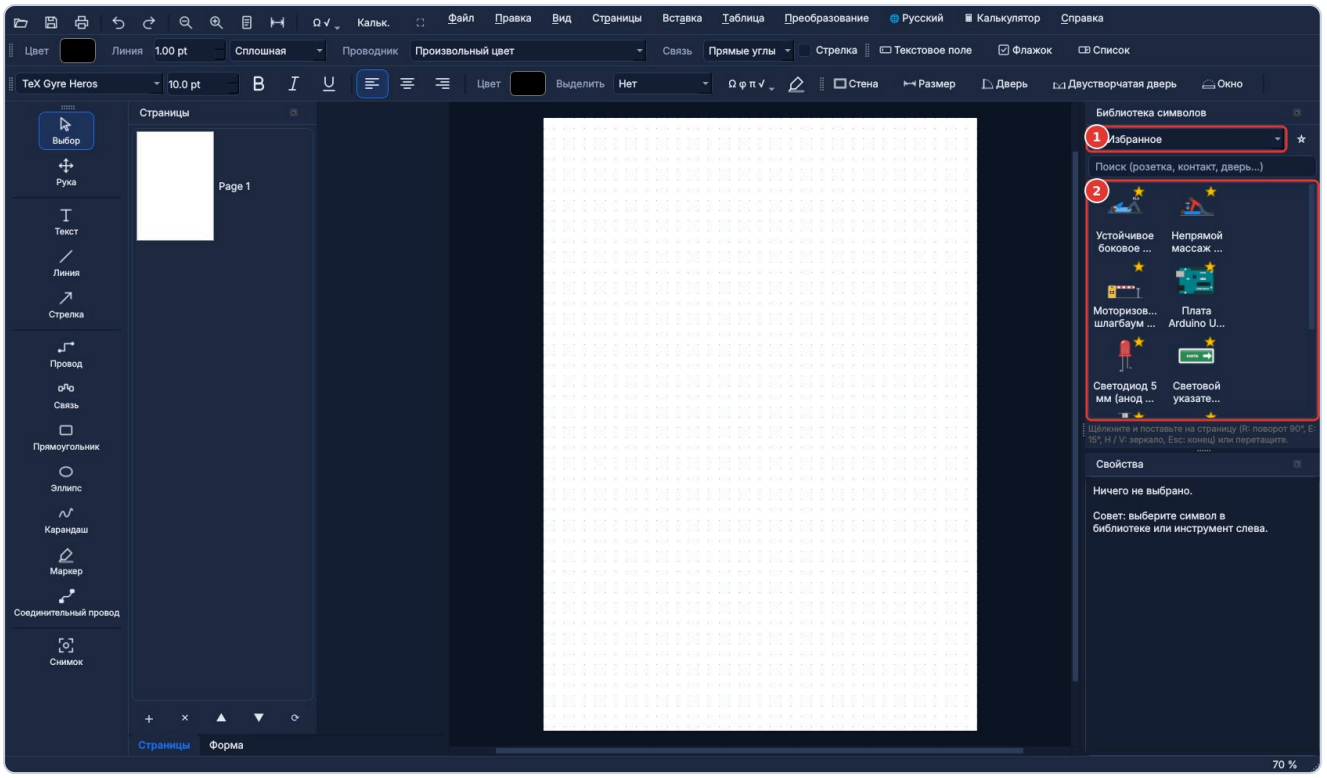


Оргструктура предприятия для отчёта о практике



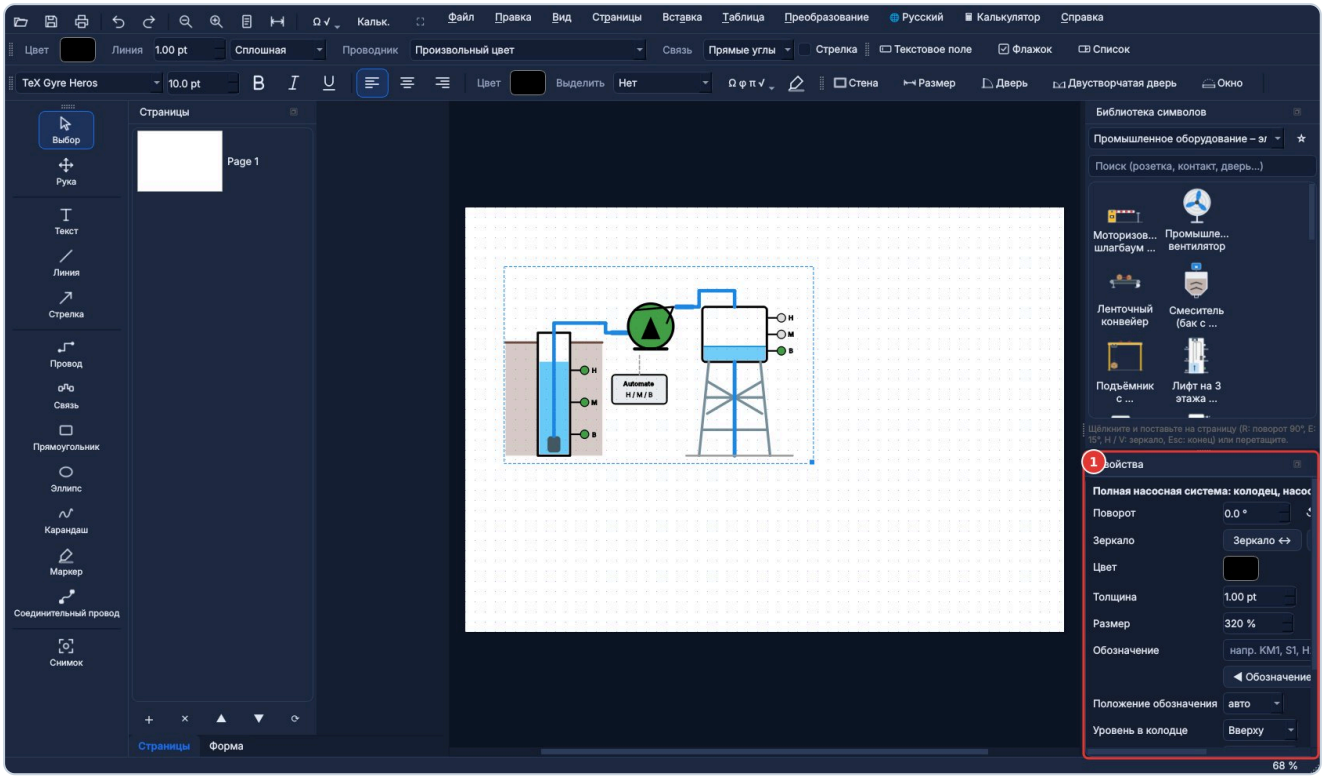
Электробезопасность, погрузка, логистика, стоматология, инструменты

1. Выберите категорию в библиотеке



Избранное в начале библиотеки

1. Категория ★ Избранное
2. Правый щелчок по символу: добавить в избранное или удалить из него



Оборудование с состояниями: насосная станция, настройки в Свойствах

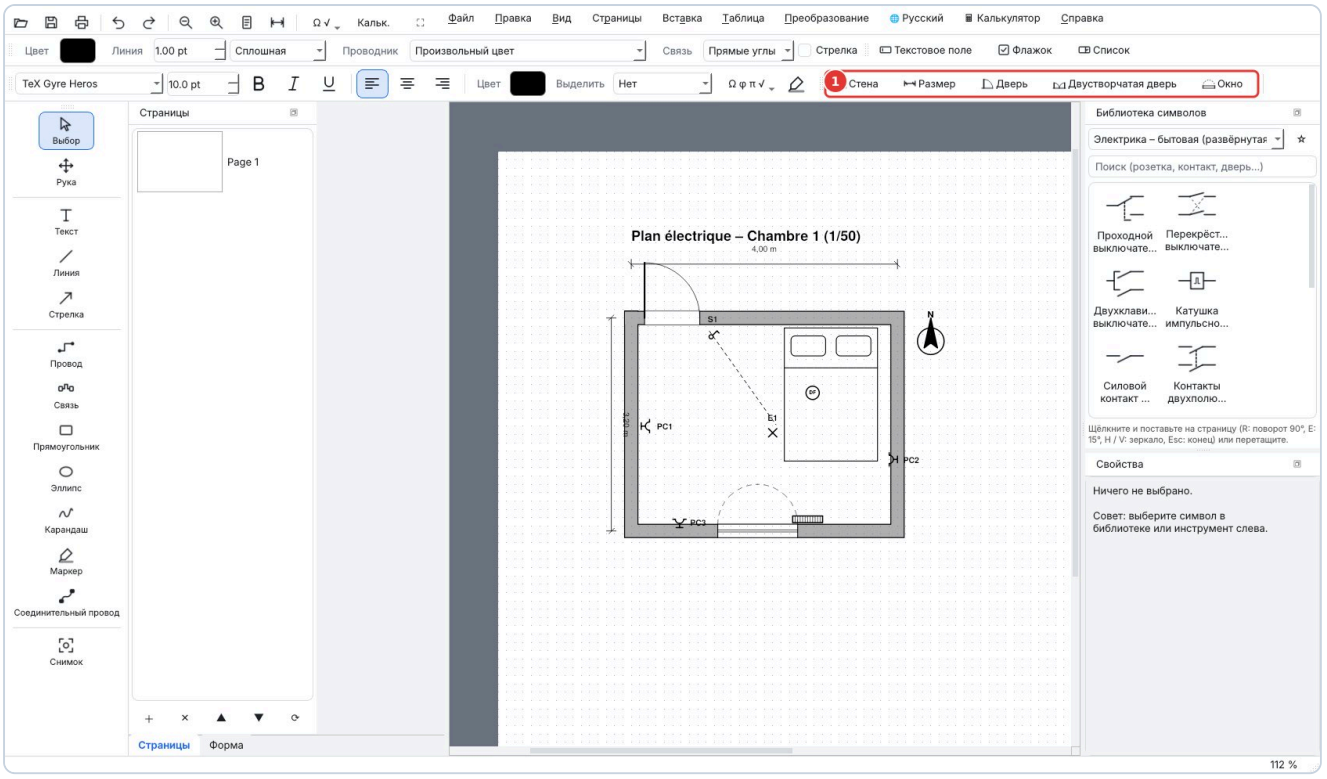
1. Уровень в колодце, уровень в водонапорной башне, насос работает или остановлен

6. Планы помещений

Задайте **масштаб** (1/50, 1/100…) и реальный шаг сетки на панели *План*.

Инструмент **Стена**: один щелчок на каждом углу, двойной щелчок — завершить. Инструменты **Дверь**, **Двустворчатая дверь**, **Окно**: наведите на стену, и проём выровняется и примет толщину стены.

Инструмент **Размер**: протяните от точки к точке, отобразится реальная длина. *Вставка › Штамп* добавляет основную надпись.



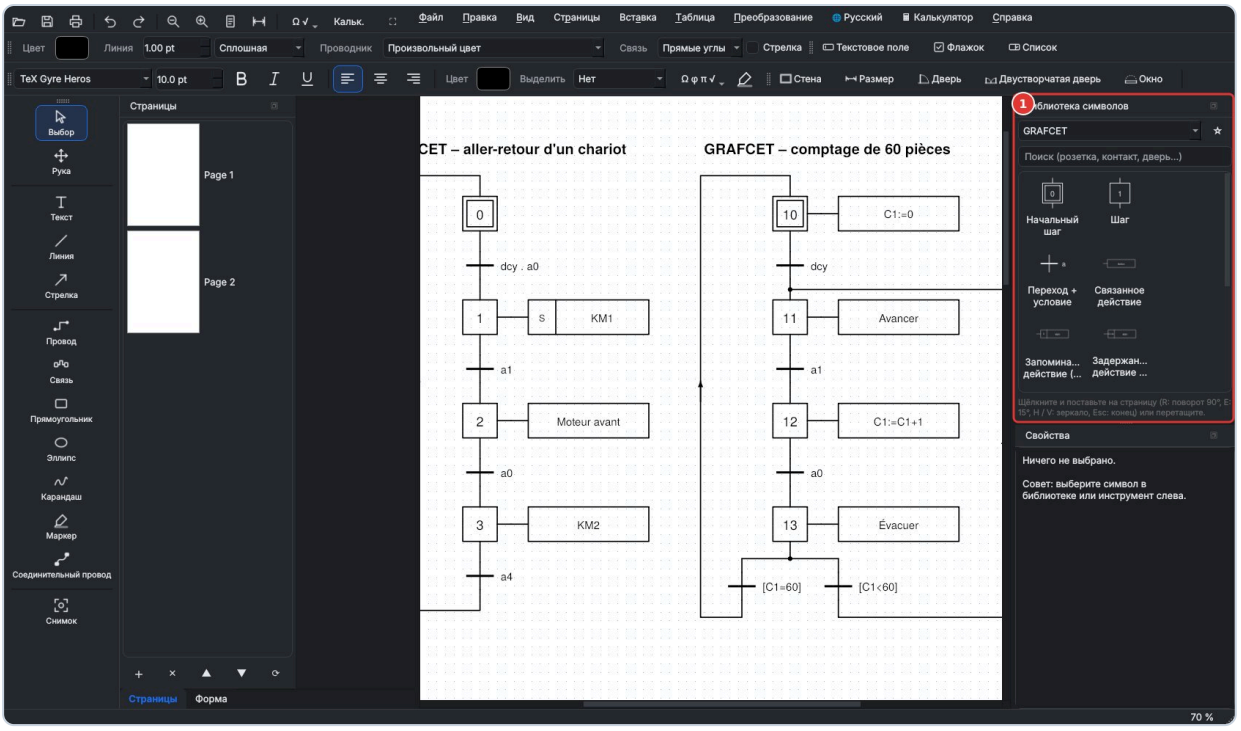
План спальни в масштабе 1:50: стены, дверь, окно, розетки, размеры

1. Инструменты Стена, Размер, Дверь, Двустворчатая дверь, Окно

7. GRAFCET, блок-схемы, ментальные карты

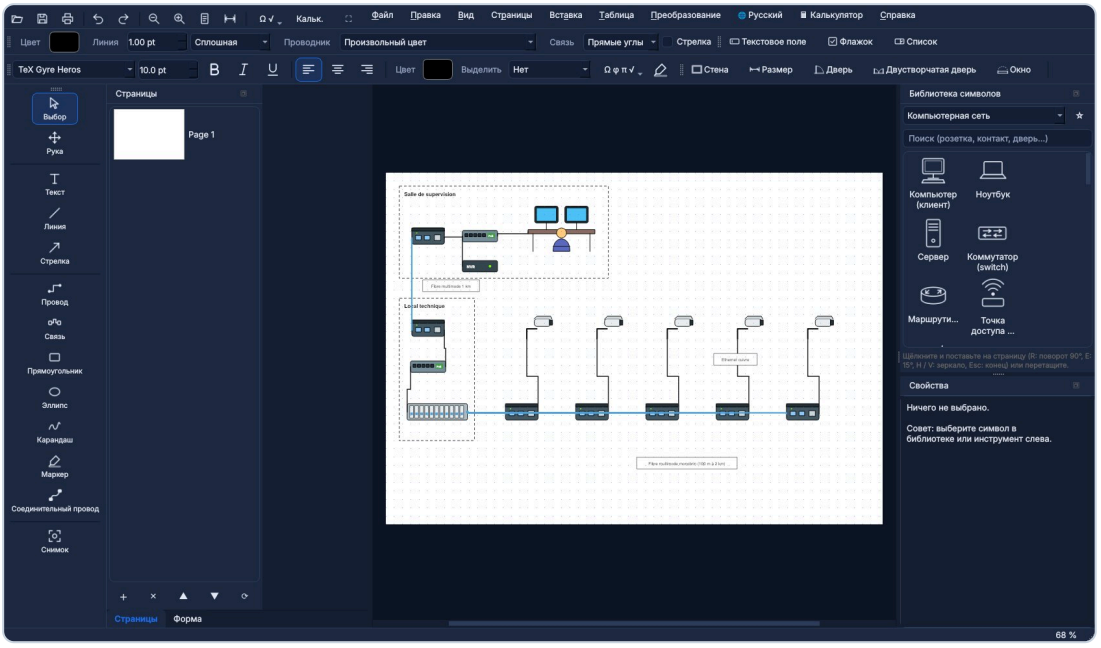
Поставьте начальный шаг, выделите его и нажмите **Ctrl+G**: добавятся переход и следующий шаг, уже соединённые и пронумерованные.

Дважды щёлкните фигуру, чтобы ввести текст. Выберите *Соединение: кривая* для ментальных карт, отметьте *Стрелка* для блок-схем.



GRAFCET: шаги, переходы, действия

1 Категория GRAFCET в библиотеке

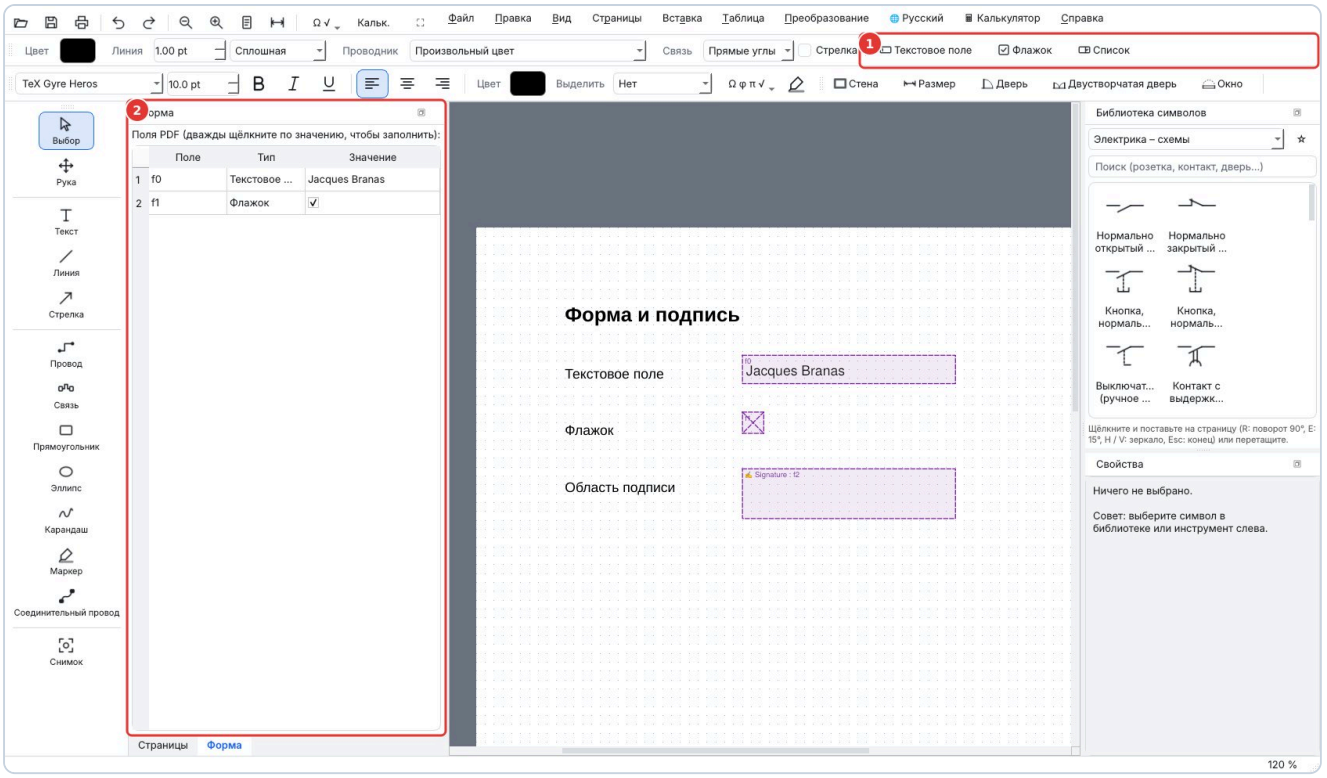


Сетевая схема (видеонаблюдение, оптоволокно) — ночная синяя тема

8. Формы и подпись

Панель *Форма и подпись*: текстовое поле, флажок, список, переключатель, зона подписи, ссылка. Двойной щелчок — заполнить; панель *Форма* показывает все поля.

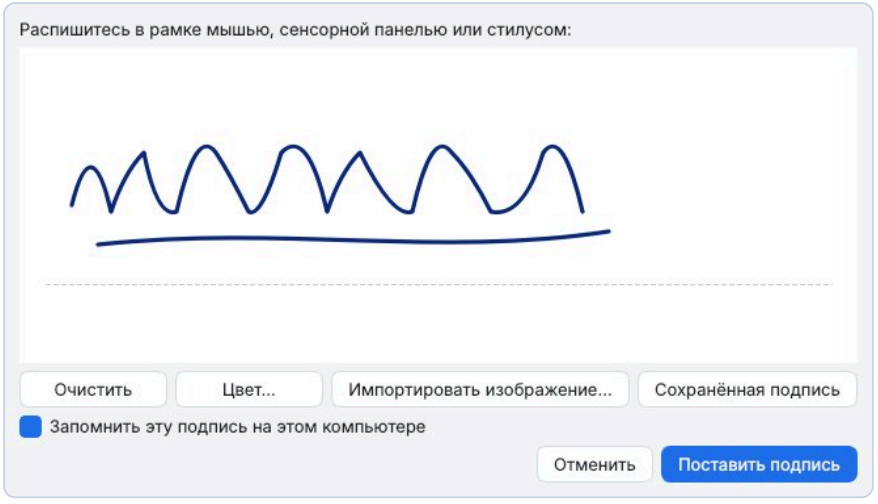
Кнопка **Подпись**: нарисуйте или импортируйте свою подпись, затем щёлкните, где её разместить.



Заполняемые поля формы

1 Панель Форма и подпись

2 Панель Форма: все поля и их значения



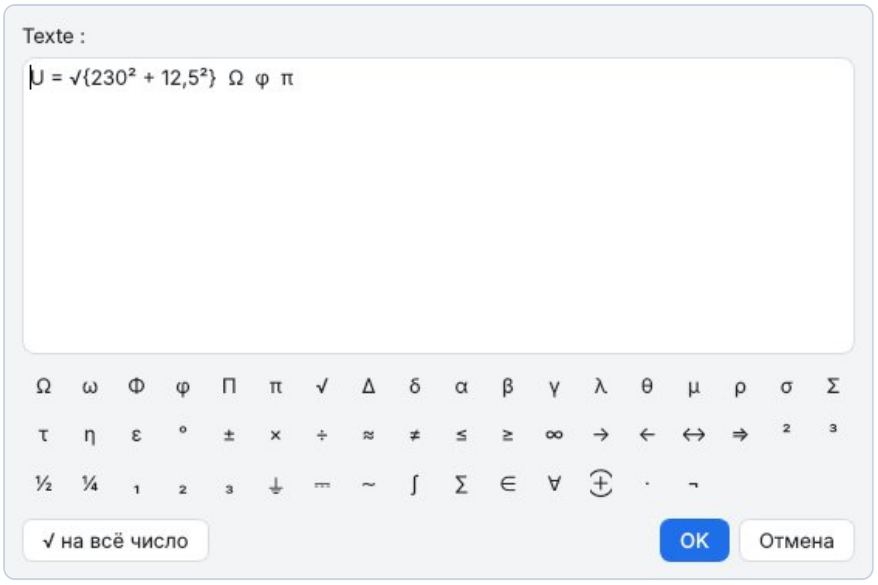
Окно Подпись

9. Текст и специальные символы

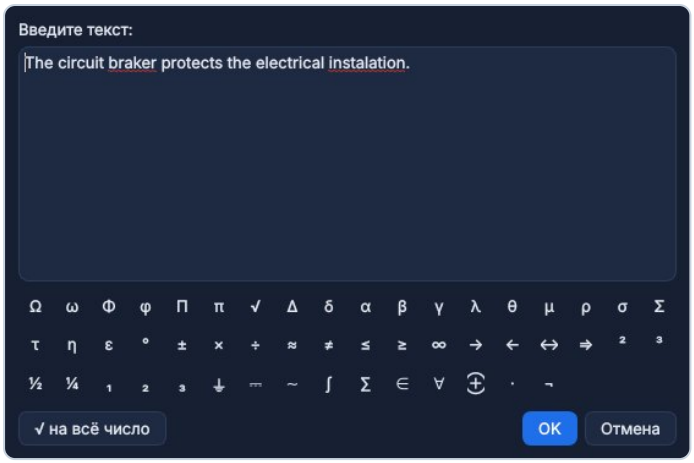
Панель письма: шрифт, размер, жирный, курсив, подчёркивание, выравнивание, цвет, выделение.

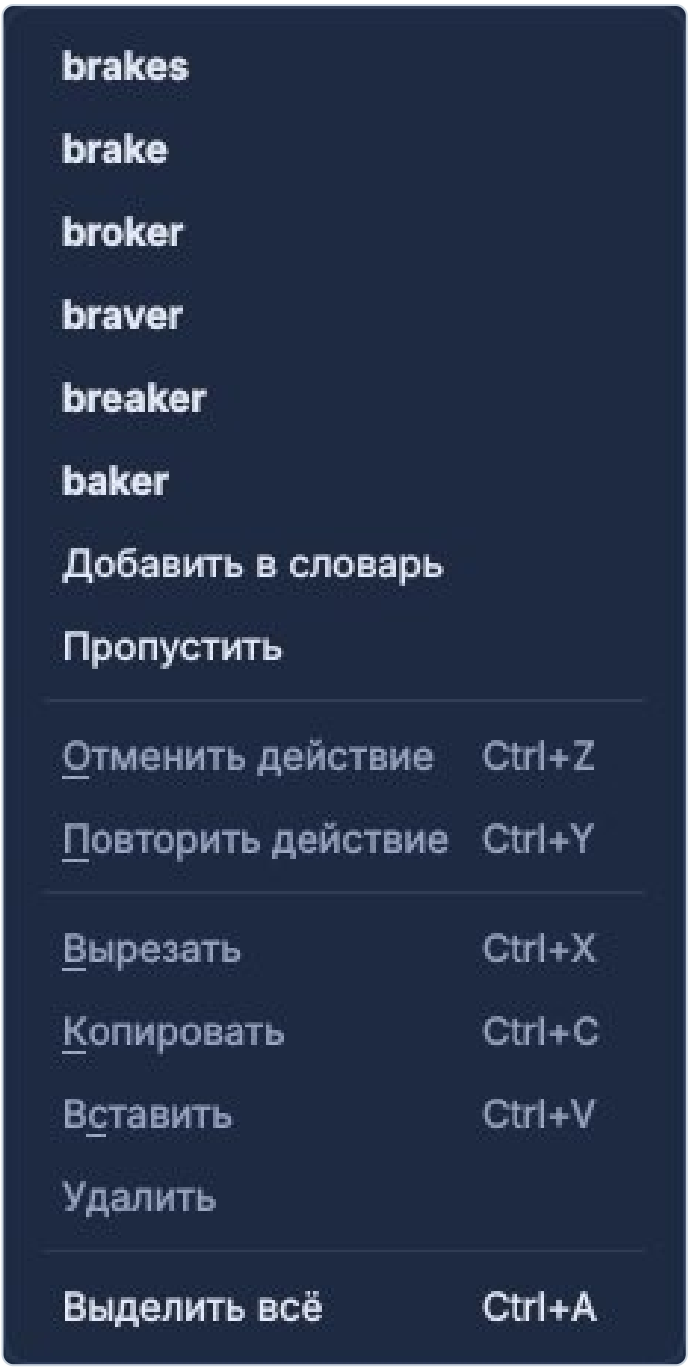
Кнопка **Ω** √: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… Введите `√{12.5}`: черта корня закрывает всё число.

Проверка орфографии: в окне текста и в ячейках таблиц неизвестные слова подчёркиваются красным. Правый щелчок по подчёркнутому слову: варианты исправления, *Добавить в словарь* (технические термины, имена собственные) или *Пропустить*. Настройки в *Вид › Проверка орфографии*: вкл. или выкл., язык (программы или один из шести: французский, английский, испанский, португальский, немецкий, итальянский), личный словарь. Работает без интернета.



Текст со специальными символами и корнем над всем числом





Проверка орфографии: подчёркнутые слова и варианты по правому щелчку

10. Таблицы и калькулятор

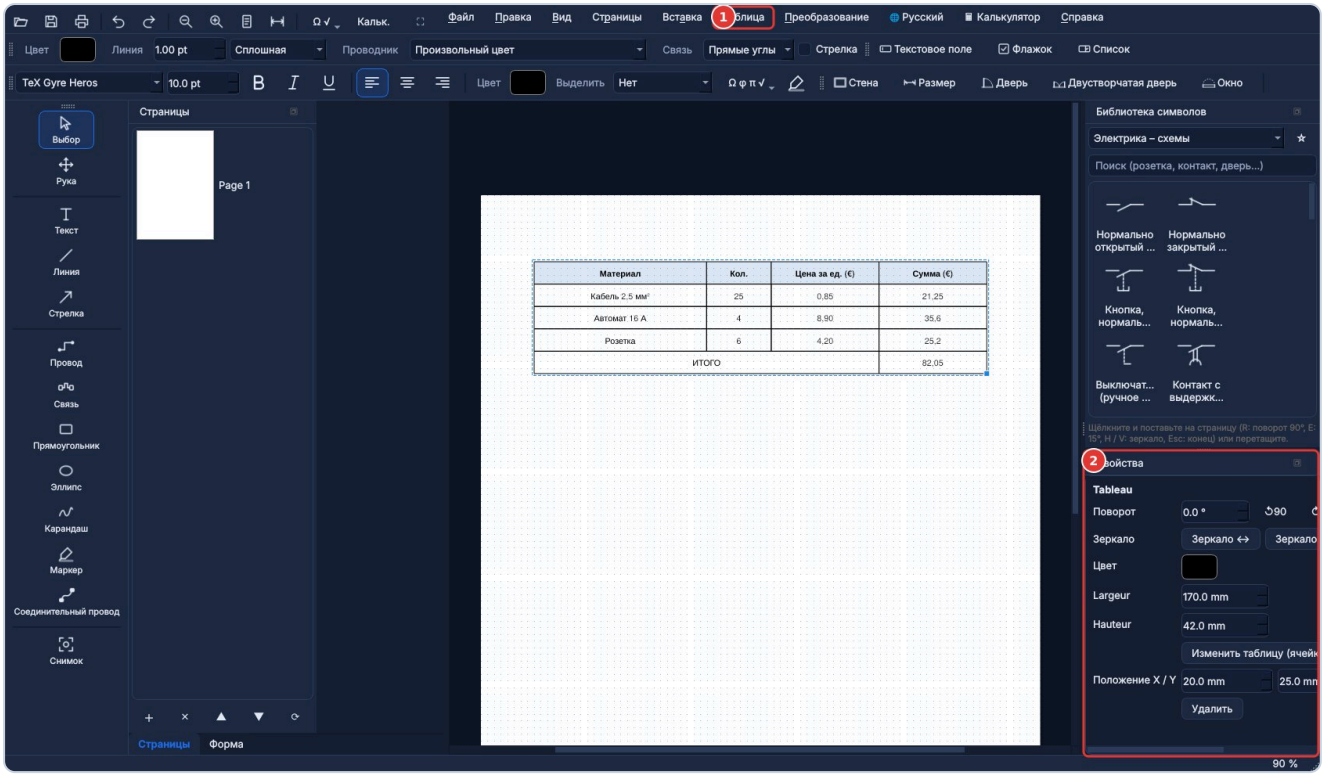
Меню **Таблица** › **Вставить таблицу…** (Ctrl+Shift+T): выберите число строк и столбцов. Первая строка может быть заголовком (жирный шрифт, цвет).

Двойной щелчок по таблице — редактирование: добавить или удалить строки и столбцы, **объединить** или **разделить** ячейки, размер текста, выравнивание и цвет заголовка. Размер таблицы меняется синим маркером.

Расчёты как в электронной таблице: ячейка, начинающаяся с **=**, — это формула. Примеры: `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SUM(D2:D4)`, `=AVERAGE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. Результат отображается на странице и обновляется при изменении ячеек.

Меню **Таблица** › **Научный графический калькулятор…** (Ctrl+K): отдельное окно с sin, cos, tan, ln, log, √, степенями, π, в градусах или радианах, и историей вычислений. Калькулятор также открывается кнопкой 🖩 на верхней панели.

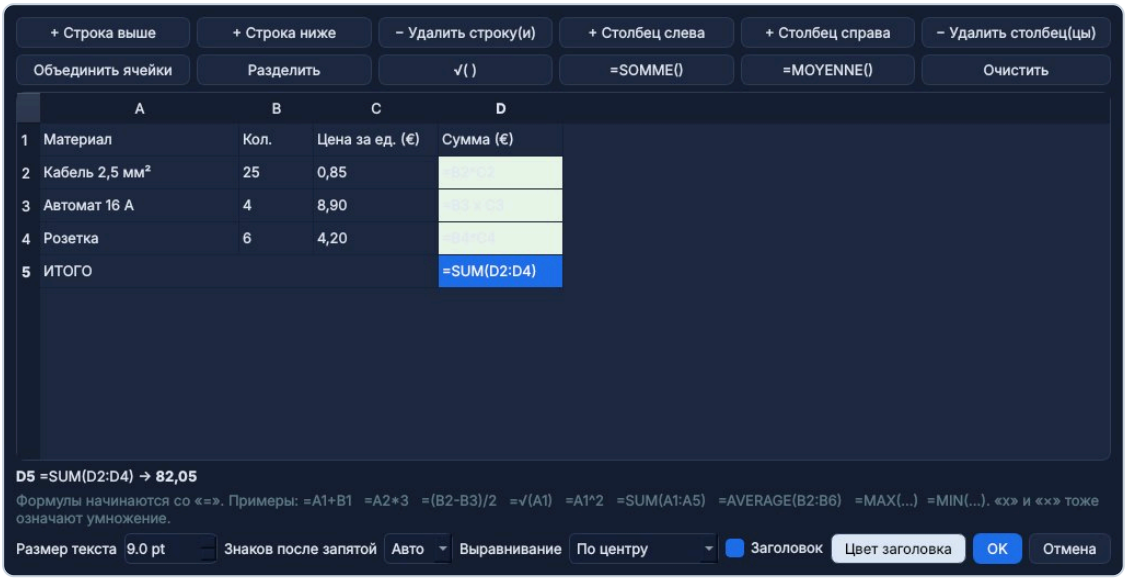
Вкладка **График**: постройте до трёх кривых (например `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), масштаб колёсиком, сдвиг перетаскиванием, затем **Вставить график на страницу**.



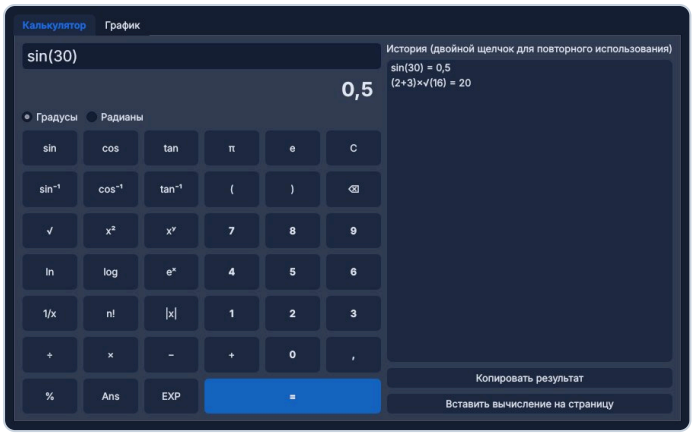
Меню и быстрая панель: масштаб − / +, вся страница, отмена, ⛶ для выхода

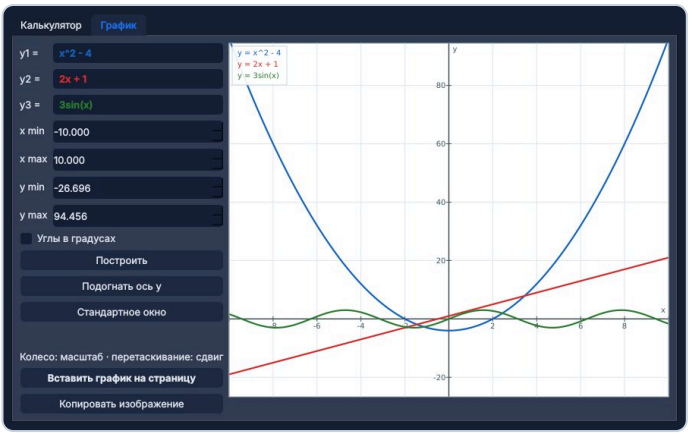
1 Таблица с расчётами: итоги — это формулы

2 Меню Таблица



Размер таблицы и кнопка «Редактировать таблицу»

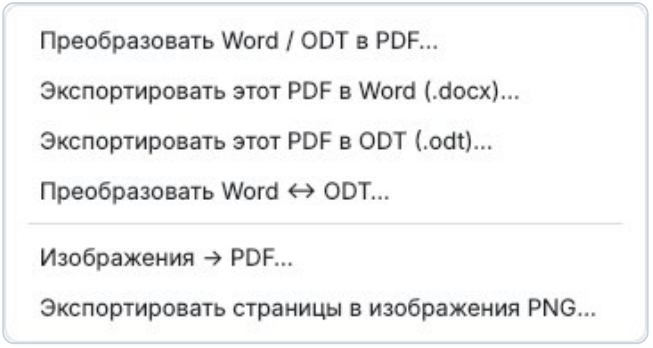




Редактирование таблицы (двойной щелчок): строки, столбцы, объединение, формулы

11. Конвертация

Меню *Конвертация*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, изображения → PDF, страницы → PNG.



Меню Конвертация

12. Что нового в версии 1.3.2

Одиннадцать языков: французский, английский, испанский, португальский, немецкий, итальянский, греческий, китайский, русский, украинский и арабский (письмо справа налево). Меню 🌐 на верхней панели сразу меняет язык, без перезапуска; установщик также применяет язык, выбранный при установке.

Калькулятор прямо в верхней строке меню (🖩). В полноэкранном режиме панель свойств остаётся справа.

Провода: конец провода магнитом притягивается к ближайшей клемме; удерживайте **Alt**, чтобы перемещать элемент свободно, без сетки. У шагов GRAFCET есть выводы сверху и снизу, чтобы провести связь посередине.

Новые символы: однополюсный силовой контакт контактора, выключатель с кружком, клеммник X1 на 10 клемм и отдельная клемма (обозначения остаются горизонтальными при зеркальном отражении), перерисованный одноклавишный выключатель. Новые библиотеки: **Сестринский уход** (бинты, базовое медицинское оборудование, аптечка), **Кухня и обслуживание в зале**, **Шитьё** и **Структура сети** (стойки, патч-панели, коммутаторы, VLAN) в виде технологической схемы.

Ментальная карта: *Вставка › Ментальная карта* размещает базовый пример, готовый к заполнению.

Обновления: при запуске, если компьютер подключён к интернету, PDF DUO проверяет наличие новой версии и предлагает её установить.

13. Поддержать проект

PDF DUO — свободная программа (GNU GPL v3). Пожертвование на **ko-fi.com/djlatinjazz** помогает ей развиваться (*Справка › Поддержать*).

Сайт: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Контакт: deltapassion@gmx.com





Научный калькулятор и его вкладка График